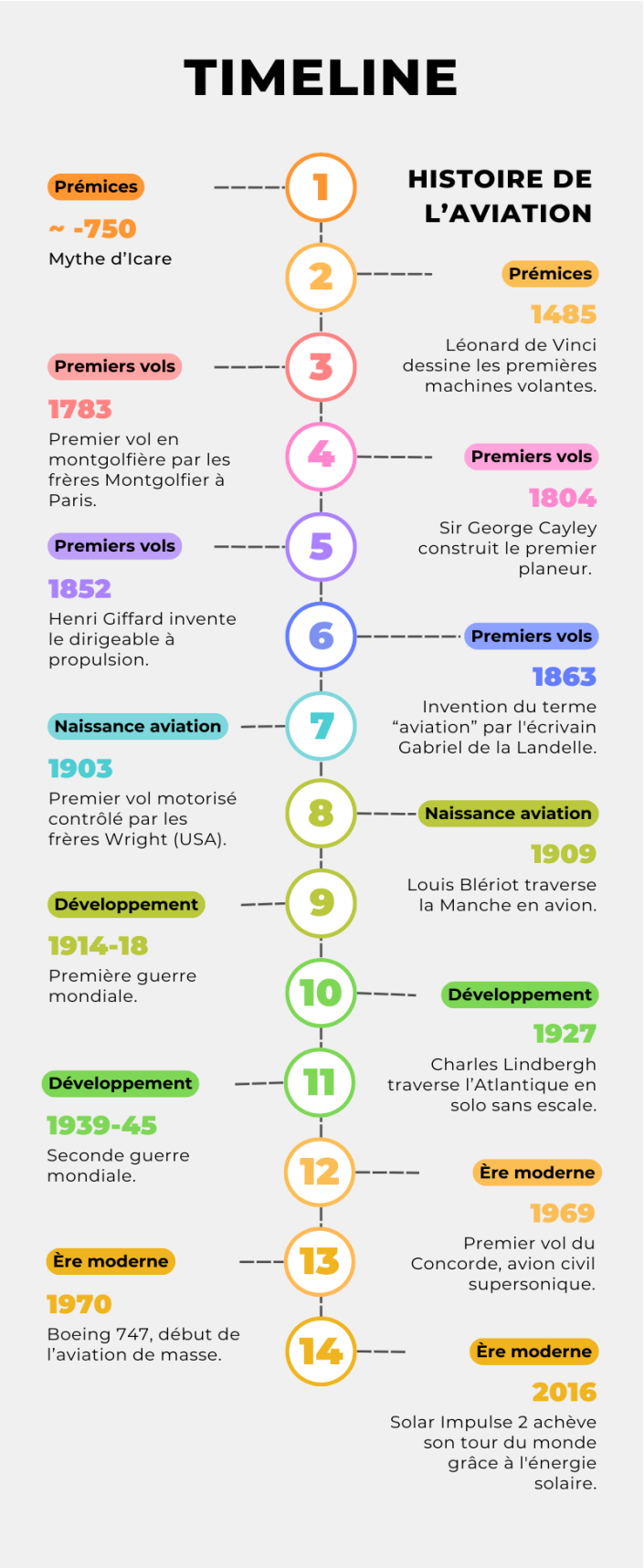
Les volets hypersustentateurs

L’aviation - Les volets



Maxence KESTELYN, Nayann LEROY-THALMENCY, Younes KATTAT, Koussay MANSOURI

I . Historique de l’avion et des volets hypersustentateurs

1.1. Contexte général : naissance de l’aviation

Depuis plus de 2 millénaires, l’humain souhaite pouvoir un jour voler, comme en témoigne notre “Timeline” réalisée par nos soins. Pourtant, ce n’est que depuis un siècle avec les premiers vols motorisés des frères Wright en 1903 que l’aviation a connu un développement technique fulgurant. Les premières machines volantes étaient rudimentaires, instables et peu puissantes. Le contrôle de la portance et des efforts aérodynamiques y était très limité, les ailes étant rigides et fixes.

Au fil des années, les ingénieurs aéronautiques ont compris que pour améliorer la maniabilité et les performances à basse vitesse – en particulier lors des phases critiques du vol comme le décollage et l’atterrissage – il fallait modifier dynamiquement le profil des ailes.

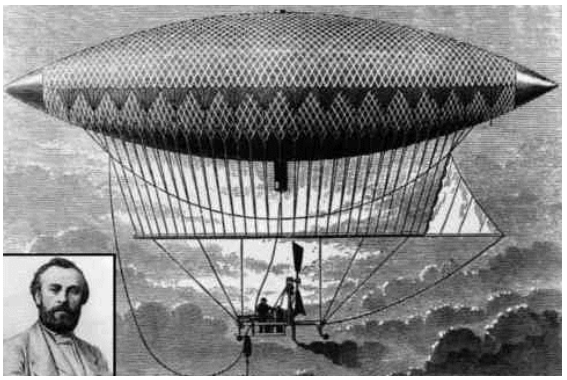
C’est ainsi qu’apparaissent les premiers dispositifs

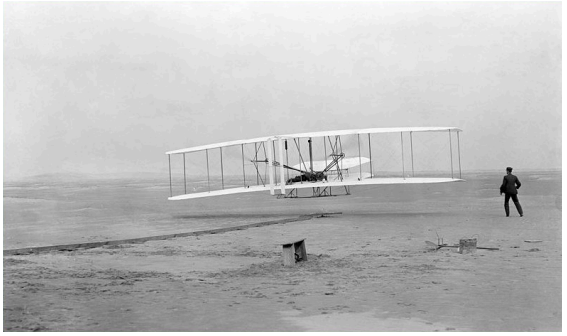
hypersustentateurs : les **volets**.

Retour sur quelques évènements marquants :

Au IXe siècle, Abbas Ibn Firnas tenta déjà de s'envoler avec des ailes en bois et plumes, inspiré par le vol des oiseaux. Bien plus tard, les frères Montgolfier réussirent en 1783 le premier vol habité à bord d'une montgolfière, un aérostat plus léger que l'air. Figure 2 : Le premier vol en montgolfière - Château de Versailles.

La seconde moitié du XIXe siècle vit l'émergence du dirigeable à vapeur de Henri Giffard et les premiers planeurs plus lourds que l'air, grâce à des inventeurs comme George Cayley, Jean-Marie Le Bris et Otto Lilienthal, qui étudiaient le vol plané. Enfin, Clément Ader réalise en 1890 un court vol motorisé avec son engin nommé Éole. Figure 3 : Henri Giffard et son Aérostat.





Mais, la véritable révolution arriva avec les frères Wright, qui réalisèrent en 1903 le premier vol motorisé et contrôlé d'un avion plus lourd que l'air. Leur exploit ouvrit la voie à une succession rapide de progrès comme la traversée de la Manche par Blériot en 1909 et la traversée de l'Atlantique par Lindbergh en 1927. Figure 4 : Premier vol d'un avion plus lourd que l'air par les frères Wright

Enfin, les guerres mondiales accélérèrent le développement des avions, passant de biplans à hélices à des avions à réaction, qui

dominent aujourd'hui le ciel. Ce long chemin, fait de patience et d'innovation, a conduit à l'aviation moderne, mêlant mécanique, électronique et informatique. Figure 5 : Le Mirage III (1956)

1.2 – Naissance et évolution des volets

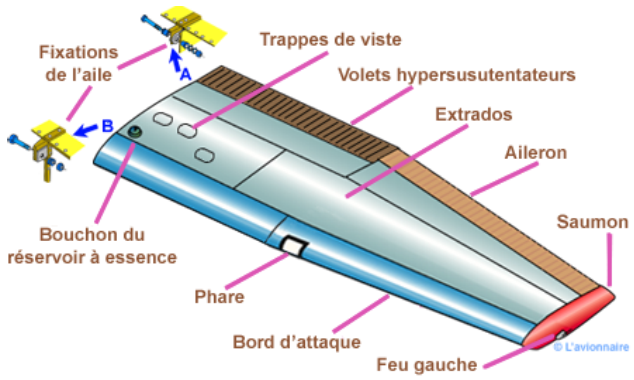


Figure 6 : Structure de l'aile d'un Cessna 172

Les premiers volets (en anglais *flaps*), apparus dans les années 1910-1920 sur des biplans militaires, étaient de simples surfaces articulées au bord de fuite de l'aile. Leur fonction principale était d'augmenter la portance à basse vitesse en modifiant la cambrure du profil aérodynamique, permettant ainsi des décollages plus courts et des atterrissages plus sûrs.

1.3 – Les formes primitives de volets

- **Volets à charnière simple** : une portion mobile de l'extrados s'abaisse vers le bas. Ce type, courant dans les années 1920-30, offrait une solution simple et robuste.

- **Volets type "split flap"** : introduits dans les années 1930, où seule une partie de l'intrados s'abaisse, augmentant considérablement la traînée, ce qui aide au freinage en phase d'atterrissage.

- **Volets Fowler** : avant la Seconde Guerre mondiale, ces volets coulissent vers l'arrière puis s'abaissent, augmentant à la fois la surface et la courbure de l'aile. Cette forme, très efficace, est encore largement utilisée aujourd'hui.

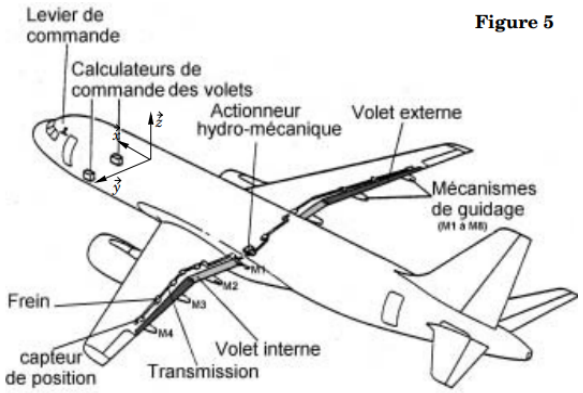
- **Volets à fente (slotted flaps)** : équipés d'une fente entre l'aile et le volet pour canaliser le flux d'air, ils retardent le décollement de la couche limite, améliorant la portance.

1.4 – Commande et intégration dans la conception

Initialement, les volets étaient actionnés manuellement par des leviers reliés mécaniquement par câbles ou biellettes, un système simple mais peu puissant et précis. L'augmentation du poids et de la vitesse des avions a nécessité l'introduction de commandes hydrauliques, plus efficaces mais plus complexes et lourdes.

À partir des années 1970, l'électronique (fly-by-wire) a permis une commande précise et automatisée des volets, tout en allégeant les structures. Aujourd'hui, ces dispositifs sont essentiels à basse vitesse, notamment au décollage et à l'atterrissage, et sont pilotés par des calculateurs qui assurent leur coordination avec les autres surfaces mobiles.1.5 – Fonctionnement des volets récents

Les volets sont des surfaces mobiles situées à l'arrière de l'aile, conçues pour modifier localement le profil aérodynamique. Chaque aile comporte un volet interne et un volet externe. Leur fonction principale est d'augmenter la portance à basse vitesse, notamment au décollage et à l'atterrissage, en modifiant la cambrure et parfois la surface portante de l'aile.



Leur fonctionnement repose sur des mécanismes d'extension et d'abaissement, actionnés par deux ensembles (M1, M2 pour le volet interne, M3, M4 pour l'externe). Un actionneur hydro-mécanique entraîne un arbre de transmission, qui, via des renvois coniques et joints de cardan, transmet le mouvement aux huit bras de commande des mécanismes de guidage.

Figure 7 : Schéma du système de volets d'un avion

Dans les avions modernes, les volets sont intégrés au système de contrôle de vol (fly-by-wire), permettant leur coordination automatique avec les becs de bord d'attaque, les aérofreins ou les spoilers.

Le pilote agit sur un levier en poste de pilotage pour donner l'ordre de sortie ou rentrée des volets. Deux calculateurs identiques reçoivent cet ordre et pilotent la position des volets. Les données de deux capteurs de position situés aux extrémités de la chaîne de transmission permettent de détecter tout blocage ou mouvement asymétrique. En cas d'anomalie, deux freins (un par aile) s'enclenchent immédiatement pour sécuriser le système.

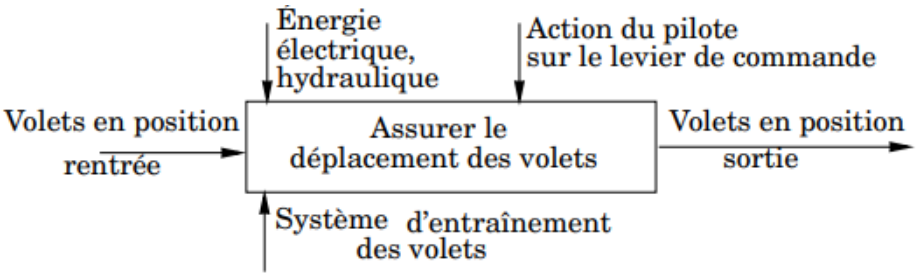


Figure 8 : Schéma de fonctionnement des volets

Le déploiement s'effectue par paliers (ex. : 0°, 10°, 20°, 30°), chaque position correspondant

à une configuration aérodynamique adaptée. Le système garantit ainsi une précision et une sécurité maximales en toutes phases de vol.

II. Définitions des critères de performance

Les volets ont plusieurs utilités et en fonction de nos besoins et de nos désirs pour notre avion certains critère de performance auront plus ou moins d'importance.Ces critères permettent de mesurer l'efficacité, la sécurité, la maniabilité et l'adaptabilité de l'appareil selon les conditions de vol. Ces derniers permettent d'obtenir une grille d'évaluation pour juger de la qualité des volets et s' ils répondent à nos besoins. Dans ce barème on peut retrouver :

- **L'augmentation de la portance**

La portance est la force aérodynamique qui maintient l'avion en vol. Elle est principalement générée par les ailes grâce à leur mouvement dans l'air (vitesse) et leur profil aérodynamique.L'objectif des volets est d'augmenter temporairement la portance à basse vitesse, notamment lors du décollage et de l'atterrissage. Pour cela, ils modifient la courbure du profil de l'aile et accroissent sa surface alaire effective, permettant à l'avion de voler de manière stable à des vitesses réduites.

- **La gestion de la traînée**

La traînée est la résistance de l'air qui freine l'avion. Moins il y en a, plus l'avion vole facilement. L'objectif est de trouver un compromis entre portance et traînée pour chaque phase de vol.

- **La stabilité et le contrôle**

Le centre de pression est le point sur l'aile où la résultante des forces aérodynamiques (portance) s'applique. Le déploiement des volets modifie le centre de pression, pouvant rendre l'avion plus "piqueur" (Tendance de l'avion à abaisser son nez).

- **La performance en décrochage**

L'objectif est de réduire la vitesse minimale à laquelle l'avion peut maintenir le vol. Un angle de flap élevé abaisse la vitesse de décrochage, permettant des approches plus lentes et plus sûres.

- ## Plages de vitesses autorisées

La Velocity Flaps Extended (**ou VFE**) est la vitesse maximale **autorisée** à laquelle les volets peuvent être déployés sans risque de dommages structurels.
Il n'existe pas officiellement de vitesse minimale d'extension dans la réglementation aéronautique, cependant en pratique, le pilote ne sort pas les volets à très basse vitesse sous peine de perdre de la portance.

- ## Efficacité selon la phase de vol

Décollage :
- Pour augmenter la portance sans trop de traînée.
- Réduction de la distance de décollage

Montée initial :
- Pour équilibrer la portance et la traînée pour une montée efficace .

Croisiére :
- Pour minimiser la traînée et obtenir une efficacité énergétique maximale.

Atterrissage :
- Pour une approche plus lente et une descente plus raide.
- Réduction de la distance d'atterrissage

- ## Le temps de déploiement/rétraction

Les volets doivent pouvoir se rétracter rapidement pour éviter une traînée excessive ce qui réduit l'accélération et la montée de l'avion et augmente le risque de déformation ou rupture des volets.

- ## La résistance mécanique

Les volets doivent être légers et résister aux forces aérodynamiques, notamment en turbulence. Il faudrait donc essayer les alliages légers (aluminium) ou composites (fibre de carbone).

- ## La fiabilité

Résistance aux différentes pannes potentielles qui pourraient provoquer un blocage en position étendue ce qui entraînerait une augmentation de la traînée en croisière ou un dissymétrie ce qui provoquerait un risque de vrillage.

- ## Résistance au givrage

L'accumulation de glace peut bloquer les volets ou altérer leurs profil aérodynamique.

- ## La réduction du bruit

En aviation, réduire le bruit est un enjeu environnemental, technique et réglementaire. Il s'agit de limiter la pollution sonore autour des aéroports, pour protéger l'environnement et la santé des riverains et se conformer aux normes internationales

- ## La consommation de carburant

Les volets doivent être parfaitement rétracté lors de la croisière pour minimiser la traînée car une extension accidentel peut augmenter la consommation de 10 à 20%.

- ## La maintenance et les coûts

Il y a de nombreux points critiques à surveiller comme l'usure des charnières et des rails d'extension ainsi que l'inspection des fuites hydrauliques. Les volets représentent environ de 5 à 10% du coût de maintenance d'une aile.

- ## L'interaction avec les autres surfaces

L'interaction entre les différents éléments peut être primordial car certains avions utilisent des flaperons (volets + ailerons) et car durant l'atterrissage les spoilers se lèvent pour annuler la portance tandis que les volets restent étendus

- ## L'automatisation

De nos jours, la gestion informatisée des volets est devenue un élément primordial. Les systèmes modernes intègrent un ajustement automatique en fonction de paramètres critiques tels que la vitesse, l'altitude et l'angle d'attaque, ainsi que des protections intégrées contre les surcharges, notamment l'interdiction d'extension à haute vitesse. Ces fonctionnalités constituent désormais des caractéristiques essentielles des systèmes de volets contemporains.

III. Apport du génie électrique et mécatronique

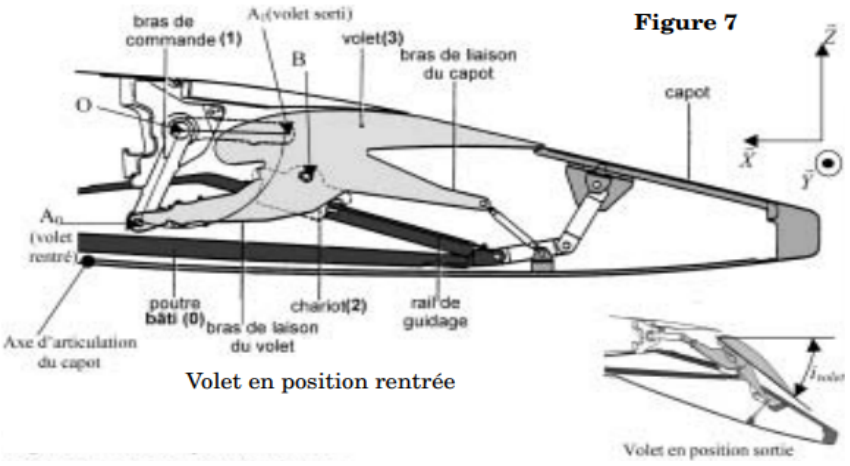


Figure 9 : Plan de coupe d'un volet

Les systèmes de fentes d'aile plus communément appelés flaps, représentent un élément fondamental dans la conception aéronautique moderne. Leur rôle dans l'amélioration des performances lors des phases critiques de vol, notamment au décollage et à l'atterrissage, en fait des composants essentiels dont la conception influence directement la sécurité et l'efficacité des appareils. A l'heure actuelle 4 types de volets sont communément utilisé :

Les volets simples représentent la solution la plus élémentaire. Fixés au bord de fuite de l'aile, ils s'abaissent simplement pour augmenter la courbure du profil aérodynamique. Ce mécanisme rudimentaire, qu'on trouve sur les petits avions légers comme les Cessna , offre un gain de portance modéré mais suffisant pour ces appareils.

Les slotted flaps s'abaissent tout en créant un espace entre le volet et l'aile. Cette fente permet à l'air de circuler plus efficacement. On les trouve souvent sur les avions légers où la simplicité prime, principalement les avions régionaux comme l' ATR 72.

Les Fowler flaps adoptent une approche plus sophistiquée. Ils se déplacent d'abord vers l'arrière augmentant la surface alaire avant de s'abaisser pour modifier la courbure. Ce double mouvement offre un gain de portance bien supérieur ce qui explique leur utilisation sur les avions commerciaux tel que les Boeing 737. Certains modèles poussent le concept plus loin avec des systèmes à double ou triple fente.

Les volets à fente et becs constituent le système hypersustentateur le plus sophistiqué. Ils combinent deux éléments clés : des becs mobiles au bord d'attaque qui redirigent l'air vers le haut de l'aile, et des volets à fente au bord de fuite qui créent des passages contrôlés pour l'écoulement d'air. Ce double système, présent sur les avions commerciaux comme les Airbus A320, permet d'obtenir une portance exceptionnelle tout en maintenant une bonne stabilité à basse vitesse.

La conception des flaps repose sur une sélection rigoureuse de matériaux adaptés aux exigences aéronautiques. Les alliages d'aluminium, particulièrement ceux des séries 2000

(alliage à base de cuivre offrant une excellente résistance mécanique) et 7000(alliage à base de zinc utilisé pour les composants critiques soumis a de forte contrainte) constituent souvent la base des systèmes les plus simples en raison de leur excellent rapport poids-résistance et de leur coût modéré. Cependant, pour les configurations plus complexes comme les slotted flaps ou les flaps Fowler, l'industrie aéronautique se tourne de plus en plus vers les matériaux composites. Ces derniers, principalement à base de fibres de carbone et de résines époxy offrent des avantages significatifs en termes de légèreté et de résistance à la corrosion bien qu'ils entraînent des coûts de production et de maintenance plus élevés.

Les mécanismes de déploiement des flaps impliquent des considérations techniques encore plus pointues. Les systèmes hydrauliques bien établis dans l'industrie utilisent généralement des composants en acier inoxydable pour leur robustesse et leur capacité à supporter des charges importantes. Bien que fiables ces systèmes présentent l'inconvénient d'un poids conséquent et de besoins de maintenance régulière pour prévenir les fuites. À l'opposé, les solutions électriques, plus légères et nécessitant moins d'entretien gagnent en popularité, particulièrement pour les avions régionaux et les appareils plus petits. Le titane bien que coûteux trouve son application dans certains systèmes haut de gamme où le rapport résistance-poids justifie son utilisation.

L'analyse économique des différents systèmes de flaps révèle de grands écarts en termes d'investissement initial et de coûts opérationnels. Les configurations les plus simples principalement utilisées dans l'aviation légère présentent des coûts d'acquisition généralement compris entre 10 000 et 50 000 euros. À l'autre extrémité du spectre les systèmes complexes comme les flaps Fowler indispensables pour les gros porteurs peuvent atteindre des coûts initiaux de 300 000 euros auxquels s'ajoutent des dépenses annuelles de maintenance pouvant dépasser 50 000 euros. Ces différences de coût s'expliquent par la complexité des mécanismes ,la qualité des matériaux utilisés et les exigences accrues en matière de tests et de certifications.

La maintenance préventive constitue un aspect crucial de la gestion des systèmes de flaps. Les configurations simples nécessitent principalement des inspections visuelles et des opérations de lubrification, avec des coûts annuels rarement supérieurs à 5 000 euros. En revanche, les systèmes à fente ou à extension Fowler demandent des vérifications plus poussées, incluant des contrôles par ultrasons pour détecter d'éventuelles micro-fissures et des tests fonctionnels complets des mécanismes de déploiement. Ces opérations, bien que coûteuses, s'avèrent indispensables pour garantir la sécurité et la longévité des composants.

L'évolution technologique dans ce domaine suit plusieurs axes prometteurs. Les recherches actuelles sur les nanocomposites laissent entrevoir la possibilité de systèmes plus légers et plus résistants potentiellement capables de réduire à la fois les coûts de production et les besoins en maintenance. Parallèlement l'intégration croissante de capteurs intelligents et de systèmes de diagnostic embarqués devrait permettre une maintenance prédictive plus efficace réduisant ainsi les temps d'immobilisation et les coûts associés. Ces avancées techniques combinées à l'amélioration continue des procédés de fabrication pourraient à terme rendre les systèmes les plus performants accessibles à un plus large éventail d'appareils.

Le choix d'un système de flaps particulier dépend finalement d'un équilibre délicat entre performances techniques et contraintes économiques. Pour les avions commerciaux long-courriers où la sécurité et les performances priment sur les considérations de coût, les systèmes complexes à déploiement hydraulique restent la norme. Les avions régionaux quant à eux bénéficient souvent d'une approche plus équilibrée combinant des configurations de flaps intermédiaires avec des systèmes de déploiement électriques. Quant à l'aviation légère, elle continue de privilégier des solutions simples et économiques suffisantes pour répondre à ses besoins opérationnels spécifiques.

L'industrie aéronautique se trouve ainsi confrontée à un défi permanent : développer des systèmes toujours plus performants tout en maîtrisant les coûts d'acquisition et d'exploitation. Les progrès récents en science des matériaux et en électronique embarquée offrent des perspectives encourageantes pour relever ce défi, laissant entrevoir une nouvelle génération de systèmes de flaps combinant fiabilité, performance et économie. Cette évolution technique, si elle se concrétise, pourrait avoir un impact significatif sur l'ensemble de l'industrie aéronautique, depuis la conception des appareils jusqu'à leur exploitation quotidienne.

Problèmes rencontrés et limites

Accidents dus aux volets : Plusieurs accidents sont liés à un mauvais usage ou dysfonctionnement des volets. Par exemple, le Vol Spanair 5022 (2008) ou un MD-82 s'est écrasé au décollage car ses pilotes n'avaient pas mis les volets et becs requis, provoquant un décrochage (les alarmes de configuration ont été ignorées) . De même le vol LAPA 3142 (B737, 1999) a décollé sans volets (pilotes distraits) et a heurté le sol . À l'inverse, un incident peut survenir si un volet reste bloqué étendu ou asymétrique. L'accident AA Flight 191 (DC-10, 1979) n'était pas dû à un volet directement, mais le pylon moteur arraché a coupé l'hydraulique verrouillant les becs et volets, entraînant leur rétraction imprévue et une perte de portance côté aile gauche.

Pannes et défaillances : On relève aussi des pannes d'actionneurs (moteurs brûlés, valves bloquées), de câblages électriques ou de sondes (capteurs de position). Des anomalies de capteur peuvent inhiber l'alarme de configuration comme le cas Spanair où la lampe de volets bloquée est restée éteinte . Des phénomènes dynamiques (flambement, vibrations des volets mal entretenus) peuvent également dégrader la sécurité.

Pour minimiser ces risques on peut multiplier les voies de commande (ex: plusieurs moteurs ou moteurs doubles pour un même volet, circuits hydrauliques séparés, et capteurs redondants). Les avions Airbus (A320, A350…) dotés de fly-by-wire (système de commande de vol électronique qui remplace les traditionnelles liaisons mécaniques) intègrent des lois logicielles qui bloquent le déploiement hors de la plage sécurisée, améliorent la cohérence et autorisent des protections automatiques (ex. limitation de vitesse maxi pour volets sortis). Des systèmes asservis ou boucles intégrales assurent une position précise. Le contrôle par ordinateur permet aussi de réaliser des vérifications croisées (ex. TOWS – Take Off Warning System – analyse la config de volets avant décollage).

Au-delà des crashs déjà cités, des cas comme la désactivation inopinée d'un volet (dû à un relais ou fusible défectueux) ou un décalage de déploiement aile gauche/ droite peuvent arriver. Les retours d'expérience amènent Airbus et Boeing à affiner leurs check-lists et à ajouter des avertissements supplémentaires.

Applications élargies

Les volets sont essentiels aussi dans le domaine militaire pour les atterrissages sur les porte-avions ou pour améliorer la manœuvrabilité des avions de chasse. Par exemple, le Rafale et le F18 utilisent des volets et becs d'attaque multifonctions et des flaperons (volets ailerons) pour le combat agile. Les supersoniques (F-15, Mirage 2000) emploient des volets et déflecteurs de leading edge (strakes) pour voler à angle d'attaque élevé sans décrochage.

Un autre exemple est les avions à géométrie variable tels que le F-14 Tomcat, Panavia Tornado qui changent l'envergure et le profil de l'aile en vol pour optimiser la portance et la traînée. C'est le principe d'extrême adaptive high-lift. Il s'agit de systèmes d'aile modulable capables de changer de forme de manière dynamique en plein vol

Des recherches actuelles portent sur des volets « intelligents ». Par exemple, l'Adaptive Dropped Hinge Flap de l'A350 est un premier pas vers un morphing wing. Les morphing wings sont des ailes d'avion capables de modifier leur forme en vol pour s'adapter aux différentes phases (décollage,montée initiale, croisière, atterrissage) et optimiser leurs performances . Ainsi, de futurs avions pourraient moduler continûment leur cambrure (comme les oiseaux) plutôt qu'en paliers discrets, maximisant la performance énergétique. Les drones et planeurs de haute altitude expérimentent déjà des volets sans rainure (gapless) et des surfaces ondulantes pour réduire le bruit et la consommation.

IV. Bibliographie

https://soutien67.fr/histoire/pages/dossiers/aviation/aviation.htm

https://www.lavionnaire.fr/CessnaAiles.php

https://www.chateauversailles.fr/decouvrir/histoire/grandes-dates/premier-vol-montgolfiere

https://a.www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2003/PSI/sujets/SI.pdf

https://www.researchgate.net/publication/259745453_Bond_Graph_Modeling_of_an_Electro-Hydrostatic_Actuator_for_Aeronautic_Applications

https://eolios.fr/simulation-cfd-de-la-trainee-calcul-avance-pour-ameliorer-aerodynamisme/

https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20210016315/downloads/crm_hl_paper_21_v2c.pdf